



Università di Padova

Corso di Ingegneria del Software · A.A. 2026/2027

Verbale Incontro con Halue

Versione v1.0.0 · Ultima modifica: 2026-10-28

Data	2026-10-28
Ora inizio – Ora fine	14.00 – 14.30
Modalità	Google Meet
Capitolato	C8 – Sonar
Redattore	Alessandro Rasia dal Polo
Verificatore	Sara Stefani
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Halue S.r.l.

1 Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-10-28	Alessandro Rasia dal Polo	Sara Stefani	Prima stesura del verbale approvata
0.1.0	2026-10-28	Alessandro Rasia dal Polo	Sara Stefani	Stesura iniziale del verbale

Indice

1 Registro delle modifiche 1
2 Partecipanti 3
3 Ordine del giorno 3
4 Svolgimento della riunione 3
4.1 Requisiti di capitolato tra Proof of Concept (POC) e Minimum Viable Product (MVP) 3
4.2 Vincoli di budget e infrastruttura cloud (Supabase e Vercel) 4
4.3 Configurazione e popolamento dello store di test (app e metafield) 4
4.4 Modellazione del grafo delle dipendenze e granularità dei nodi 4
4.5 Analisi statica del tema e gestione delle risorse non analizzabili 4
4.6 Politiche di rate limiting e gestione del throttling delle API 4
4.7 Criteri di inferenza e soglie per il calcolo dei falsi positivi 5
4.8 Organizzazione degli incontri 5
5 Conclusioni 5

2 Partecipanti

Nome Cognome	Ruolo / Ente	Presenza
Jatin Bajaj	RickandCommit	A
Dorde Blagojevic	RickandCommit	P
Nicola Bonetto	RickandCommit	P
Francesco Furin	RickandCommit	P
Luka Lacic	RickandCommit	P
Alessandro Rasia dal Polo	RickandCommit	P
Sara Stefani	RickandCommit	P
Referenti aziendali	Halue S.r.l.	P

Legenda: P = Presente · A = Assente

3 Ordine del giorno

1. Requisiti di capitolato tra Proof of Concept (POC) e Minimum Viable Product (MVP)
2. Vincoli di budget e infrastruttura cloud (Supabase e Vercel)
3. Configurazione e popolamento dello store di test (app e metafield)
4. Modellazione del grafo delle dipendenze e granularità dei nodi
5. Analisi statica del tema e gestione delle risorse non analizzabili
6. Politiche di rate limiting e gestione del throttling delle API
7. Criteri di inferenza e soglie per il calcolo dei falsi positivi
8. Organizzazione degli incontri

4 Svolgimento della riunione

4.1 Requisiti di capitolato tra Proof of Concept (POC) e Minimum Viable Product (MVP)

Il gruppo ha chiesto chiarimenti in merito ai 20 requisiti obbligatori presentati nel capitolato, domandando se essi siano intesi come traguardo complessivo per l'MVP o se vi sia un sottoinsieme di requisiti da dover anticipare e implementare già all'interno del Proof of Concept (POC).

Il referente aziendale ha chiarito che i 20 requisiti costituiscono l'obiettivo finale da raggiungere con l'MVP, mentre per la fase di POC la selezione delle funzionalità può essere concordata in modo flessibile tra il gruppo e l'azienda. Sarà infatti necessario verificare se tutti i requisiti possano essere coperti entro il monte ore preventivato; a tale proposito, Halue ha confermato piena disponibilità a discutere e calibrare congiuntamente il perimetro del POC.

4.2 Vincoli di budget e infrastruttura cloud (Supabase e Vercel)

È stato chiesto se lo sviluppo a costo zero tramite i piani gratuiti di Supabase e Vercel sia sufficiente per l'intero ciclo di vita del progetto, oppure se sia prevista la necessità di ricorrere a licenze a pagamento.

L'azienda ha chiarito che l'infrastruttura gratuita dovrebbe risultare sufficiente per gli scopi del progetto; tuttavia, qualora insorgessero limiti tecnici vincolanti, l'azienda si è resa disponibile a valutare l'attivazione di account dedicati con piani a pagamento. L'obiettivo primario concordato rimane la validazione della fattibilità e dell'architettura della soluzione, assicurandone la scalabilità futura.

4.3 Configurazione e popolamento dello store di test (app e metafield)

In merito allo store Shopify di prova, il gruppo ha domandato se sia richiesto un numero minimo prefissato di applicazioni e metafield da configurare per le attività di collaudo.

Il referente ha risposto che non è imposto alcun vincolo quantitativo rigido. Al fine di velocizzare l'allestimento dello store, è stato suggerito di generare tramite un modello linguistico (LLM) un file sintetico contenente prodotti fittizi con cui popolarlo. Riguardo alle applicazioni, è sufficiente integrarne 3 o 4, mentre per i metafield è stato indicato di predisporre circa 10–15 campi (sia generici sia personalizzati, quali ad esempio dimensioni o materiale del prodotto).

4.4 Modellazione del grafo delle dipendenze e granularità dei nodi

Il gruppo ha chiesto se, per la rappresentazione a grafo, sia preferibile adottare uno schema standard comune con attributi estendibili e flessibili oppure una mappatura analitica attributo per attributo.

L'azienda ha chiarito che non sussiste un vincolo a priori sul livello di dettaglio: la raccomandazione principale è privilegiare la logica di business. La granularità con cui modellare le risorse deve essere strettamente finalizzata a determinare con chiarezza se uno specifico metafield sia effettivamente utilizzato o meno all'interno dello store.

4.5 Analisi statica del tema e gestione delle risorse non analizzabili

È stato domandato come debbano essere trattate e segnalate le risorse del tema qualora risultino non analizzabili staticamente dal sistema, e se tali entità vadano comunque marcate all'interno del grafo.

Il referente ha precisato che il grafo rappresenta lo stato attuale delle entità presenti sulla piattaforma Shopify. La deduzione analitica relativa al mancato utilizzo di un campo, oppure all'impossibilità di stabilirne l'impiego tramite analisi statica, può essere opportunamente memorizzata all'interno di un database relazionale, mantenendo coerente la separazione delle responsabilità tra struttura dei dati e logica inferenziale.

4.6 Politiche di rate limiting e gestione del throttling delle API

Riguardo al rischio di incorrere in errori di throttling durante l'interrogazione delle API di Shopify, è stato chiesto se vi sia una soglia prudenziale di credito residuo da rispettare prima di rallentare o adattare il flusso delle richieste.

L'azienda ha risposto che non esiste una regola rigida o una soglia imposta: la regolazione del credito API deve seguire criteri di buon senso ed essere resa configurabile via codice attraverso opportune logiche di rate limiting adattivo.

4.7 Criteri di inferenza e soglie per il calcolo dei falsi positivi

È stato chiesto come debba essere calibrata l'inferenza probabilistica o ipotizzata per il calcolo dei falsi positivi (ad esempio in caso di campi valorizzati parzialmente).

Il referente ha confermato che tali percentuali e soglie numeriche possono essere stabilite autonomamente dal gruppo, parametrizzandole tramite costanti configurabili per l'attivazione degli alert. L'elemento essenziale è la logica di business: deve essere implementato un meccanismo di allerta chiaro per segnalare all'utente quali risorse e informazioni rischino di non essere visualizzate correttamente nel frontend.

4.8 Organizzazione degli incontri

In merito alla cadenza degli allineamenti, è stato confermato che gli incontri periodici avranno cadenza quindicinale. L'azienda ha comunque manifestato piena disponibilità a concordare brevi incontri straordinari qualora emergessero dubbi bloccanti o necessità operative urgenti.

5 Conclusioni

L'incontro si è svolto con esito positivo, permettendo al gruppo di chiarire aspetti cruciali in merito all'architettura di Sonar, alla gestione dei vincoli cloud, alla modellazione dei dati a grafo e alla flessibilità dell'ambito del POC. Le indicazioni acquisite saranno integrate nel documento di **Valutazione dei Capitolati** in vista della candidatura ufficiale.

Firma dell'azienda



Data: 28 / 10 / 2026